

Dự báo giá và phân tích biến động cổ phiếu FPT bằng mô hình chuỗi thời gian

Thành viên:

Trần Thiên Lực – MSSV 24133037

Nguyễn Đức Học – MSSV 24162039

Lê Đăng Hoàng Anh – MSSV 24162006

Môn học: Lập trình R cho phân tích

Nhóm: 06

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phan Thị Thế

Giới thiệu về đề tài và bài toán nghiên cứu

Cổ phiếu FPT là một trong những mã blue-chip trên sàn HOSE với lịch sử giao dịch dài và thanh khoản cao.

Phân tích chuỗi thời gian giúp hiểu hành vi giá và mức độ biến động.

Hai bài toán nghiên cứu:

- **Bài toán A:** Dự báo mức giá đóng cửa – mô hình phức tạp có cải thiện so với Naive (random walk) không?
- **Bài toán B:** Mô hình hóa conditional volatility – **Student-t** và **bất đối xứng** có cải thiện GARCH-Normal không?

Thống kê mô tả

Thống kê mô tả là **tập hợp các phương pháp dùng để thu thập, tóm tắt, trình bày và mô tả các đặc điểm của dữ liệu**. Mục đích của thống kê mô tả là giúp người dùng hiểu được dữ liệu một cách trực quan và dễ dàng.

```
# Hiển thị các kết quả chính xác đến 4 chữ số sau dấu phẩy  
options(digits = 4)
```

```
# Hiển thị 10 chữ số, tính cả số trước dấu phẩy
```

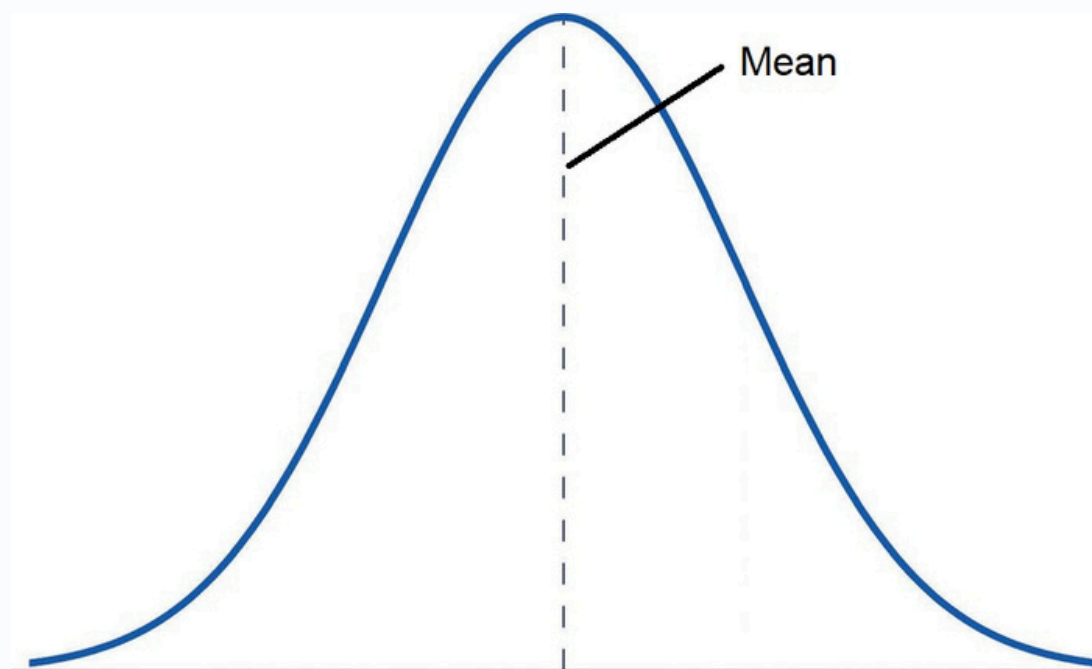
```
options(digits = 10)  
library(pastecs)  
stat.desc(dung)
```

##	HEALTH	INCOME	POP
## nbr.val	5.100000000e+01	5.100000000e+01	5.100000000e+01
## nbr.null	0.000000000e+00	0.000000000e+00	0.000000000e+00
## nbr.na	0.000000000e+00	0.000000000e+00	0.000000000e+00
## min	1.407000000e+03	1.170000000e+04	4.800000000e+02
## max	1.100570000e+05	9.205000000e+05	3.268300000e+04
## range	1.086500000e+05	9.088000000e+05	3.220300000e+04
## sum	1.016385000e+06	7.351800000e+06	2.702510000e+05
## median	1.366900000e+04	8.730000000e+04	3.840000000e+03
## mean	1.992911765e+04	1.441529412e+05	5.299039216e+03
## SE.mean	3.094921344e+03	2.368438674e+04	8.285198770e+02
## CI.mean.0.95	6.216332466e+03	4.757149080e+04	1.664131149e+03

Các chỉ tiêu thống kê mô tả

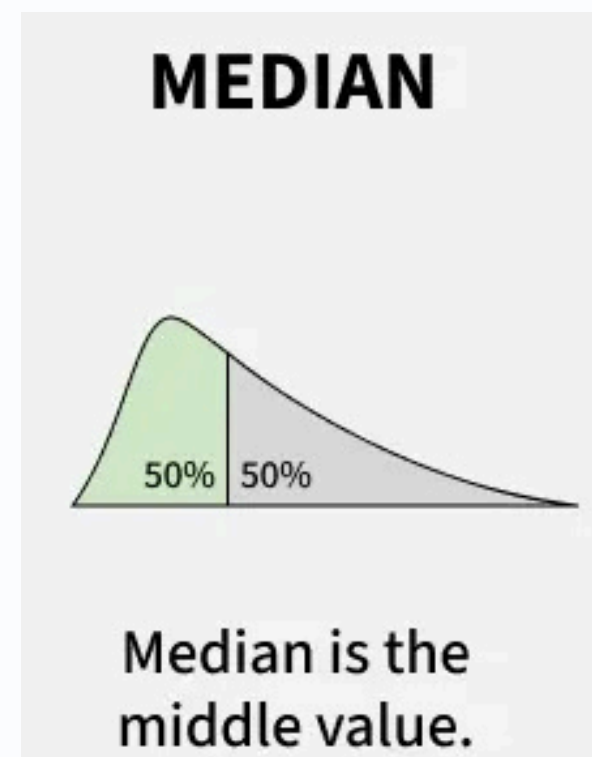
Trung bình (Mean)

Giá trị trung
bình của dữ liệu.



Trung vị (Median)

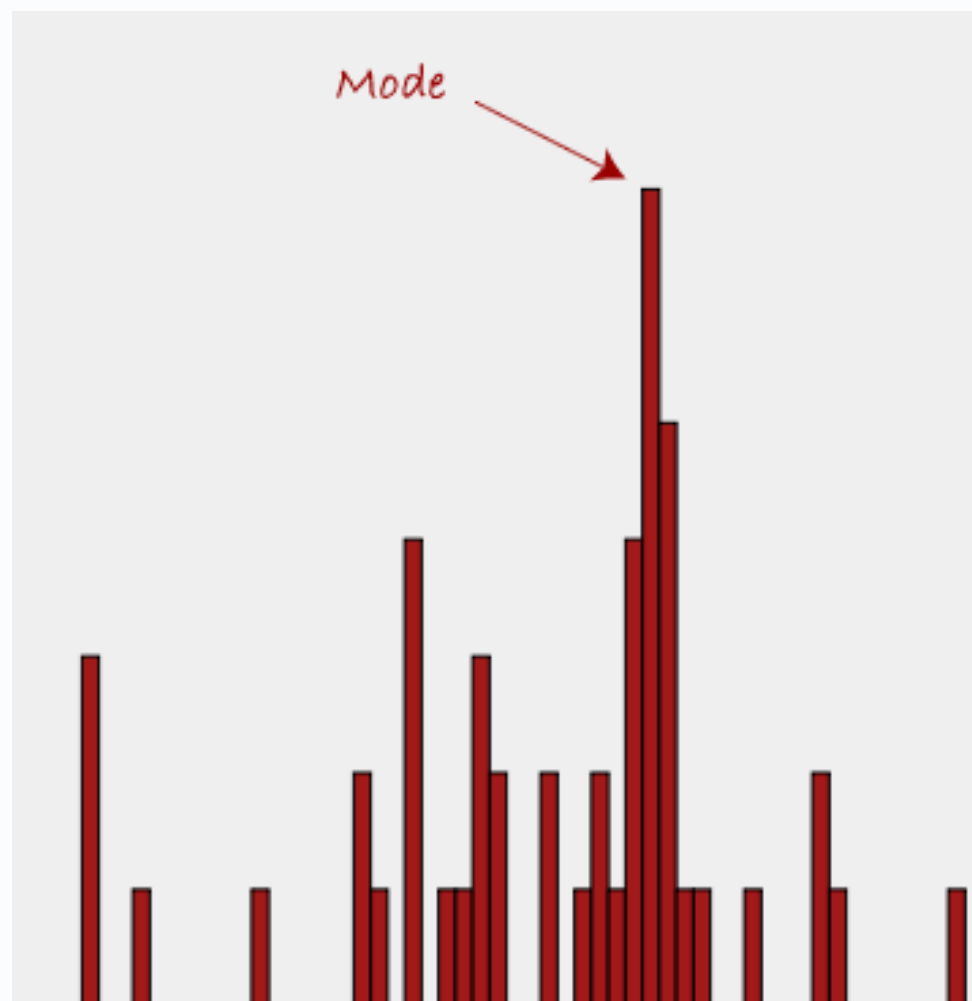
Giá trị nằm ở vị trí
giữa khi dữ liệu
được sắp xếp.



Các chỉ tiêu thống kê mô tả

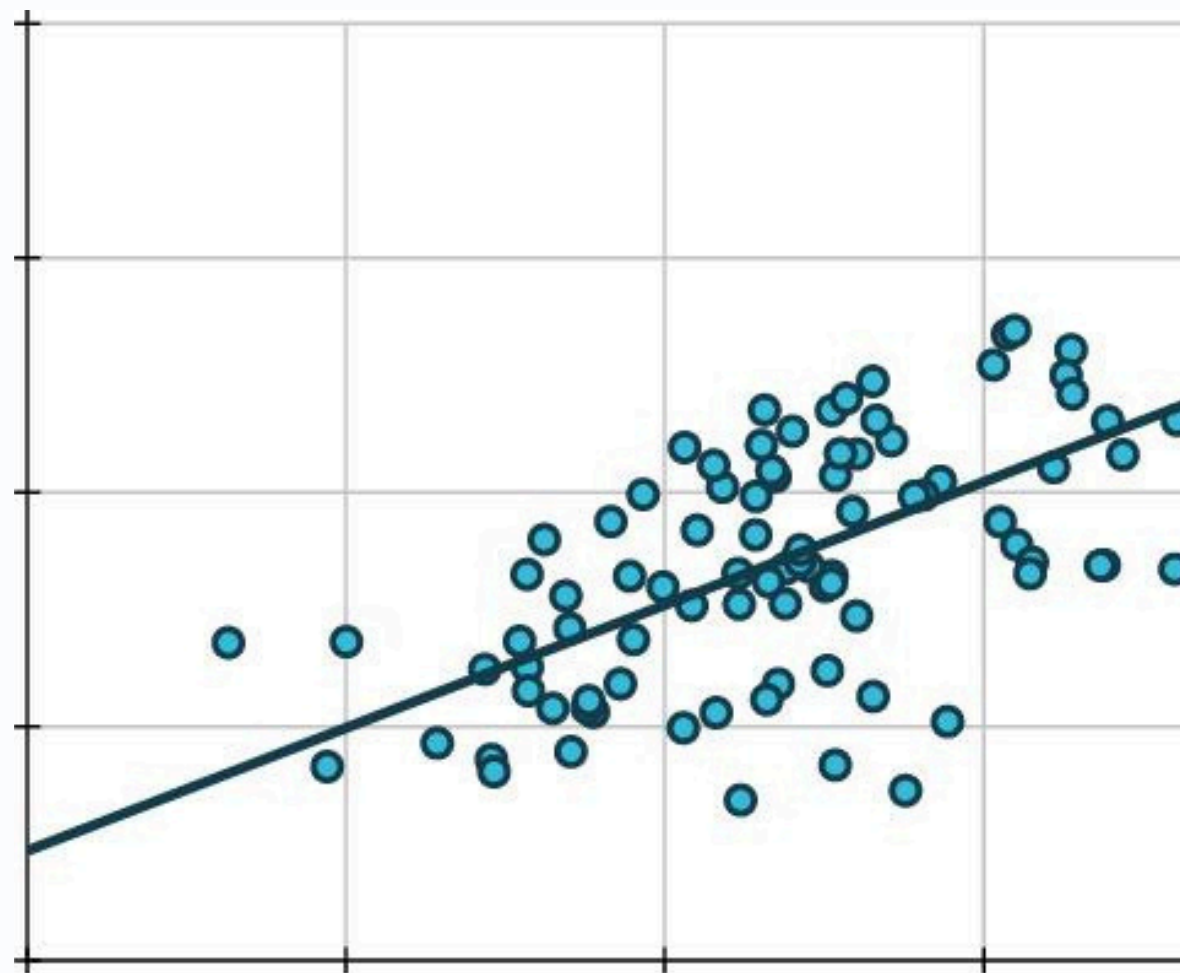
Mốt (Mode)

Giá trị xuất hiện
nhiều nhất



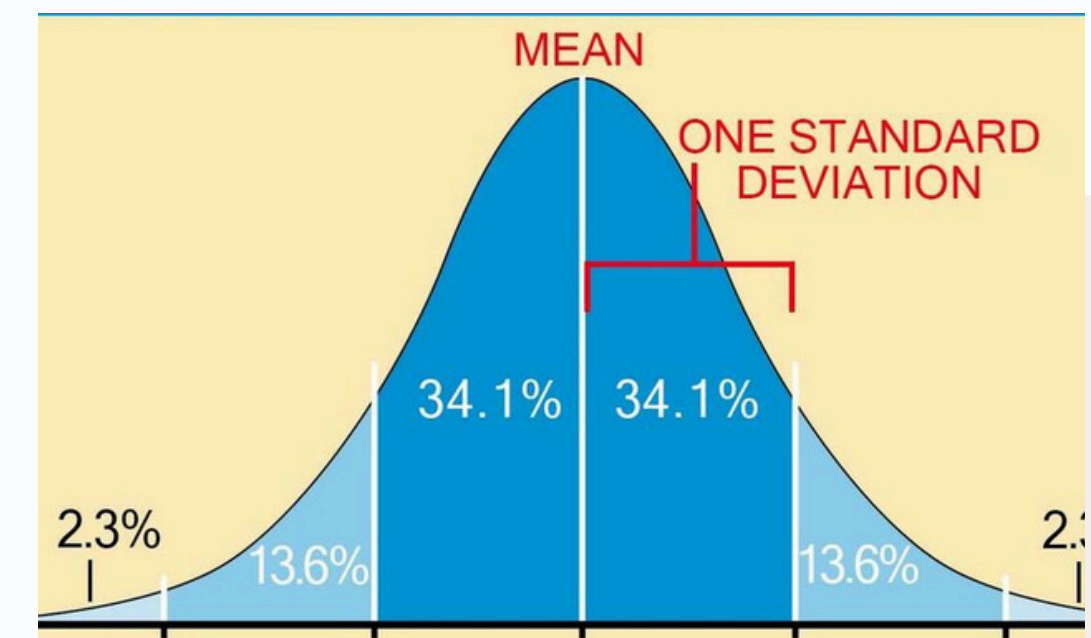
Phương sai (Variance)

Đo mức độ phân
tán của dữ liệu



Độ lệch chuẩn (Standard Deviation)

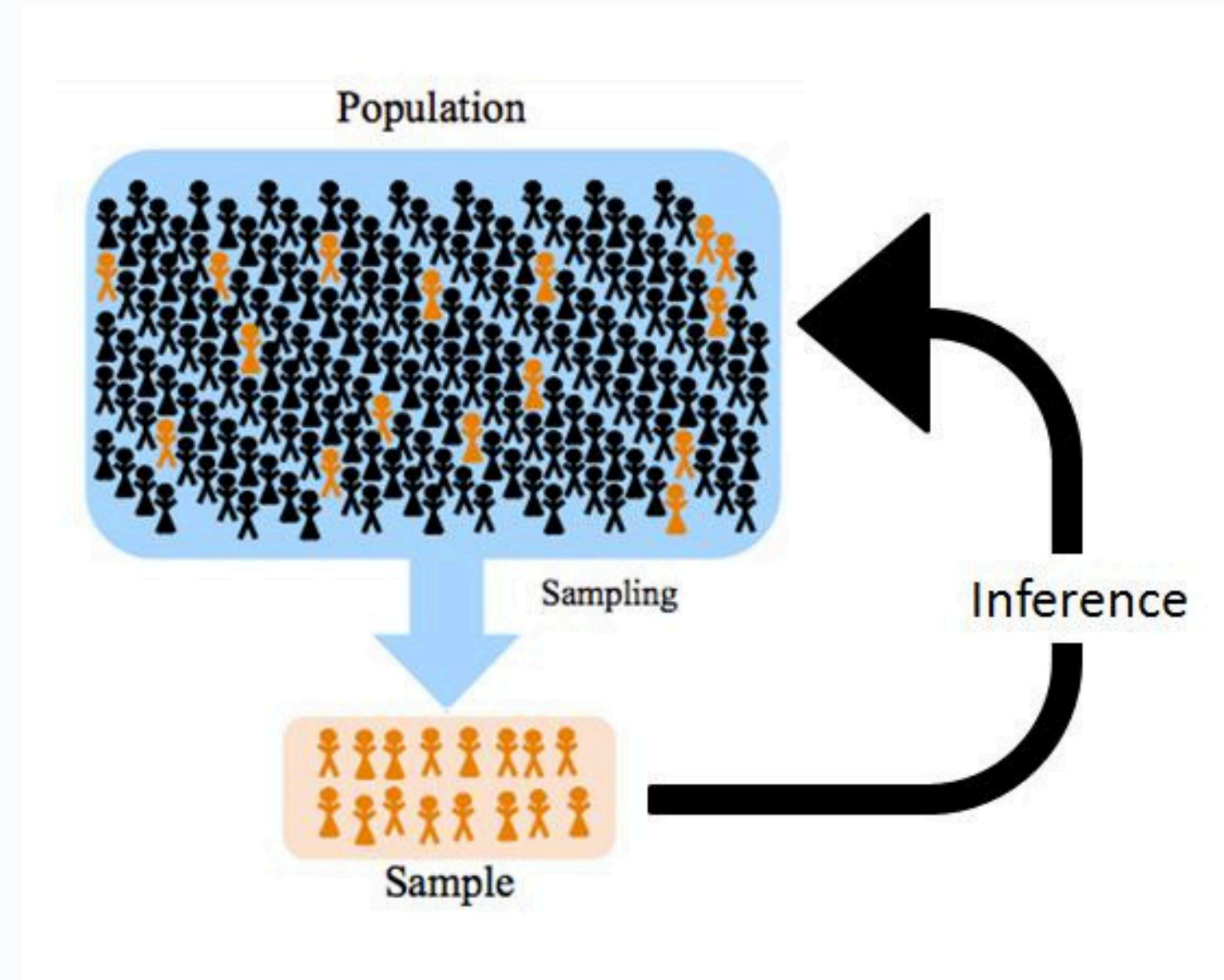
Đo mức độ dao
động của dữ liệu
quanh giá trị trung
bình.



Thống kê suy diễn

Thống kê suy diễn là quá trình **sử dụng dữ liệu từ một mẫu** để đưa ra **kết luận hoặc dự đoán** cho toàn bộ tổng thể.

- Hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu.
- Tiết kiệm thời gian và chi phí so với việc khảo sát toàn bộ tổng thể.
- Giúp dự đoán và đánh giá các hiện tượng trong thực tế.

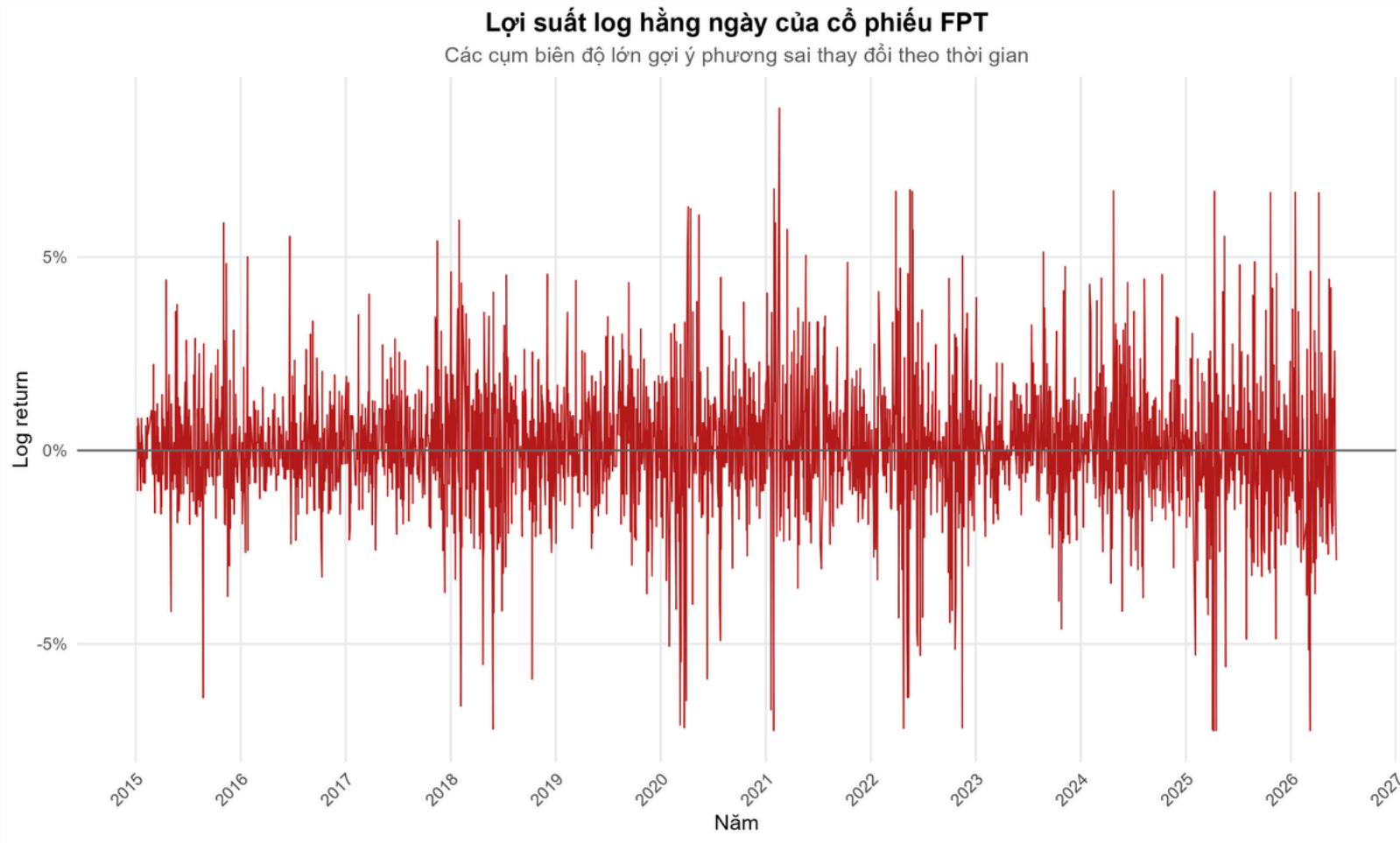


Kiểm định tính dừng (ADF)

Tính dừng là gì? Là khi dữ liệu có trung bình và phương sai ổn định, không bị xu hướng tăng/giảm vĩnh viễn chi phối. Dữ liệu bắt buộc phải "dừng" thì dự báo mới chính xác.

Kiểm định ADF: H_0 = chuỗi không dừng; H_1 = chuỗi dừng.
(Nếu p-value < 5%, bác bỏ H_0).

Chuỗi	ADF statistic	p-value	Kết luận (5%)
close	-1,7892	0,6676	Chưa bác bỏ H_0 (Không dừng)
log_close	-1,3194	0,8665	Chưa bác bỏ H_0 (Không dừng)
return	-13,7914	$\leq 0,01$	Bác bỏ $H_0 \rightarrow$ Đã dừng



Biên độ giao động của lợi suất dao động ở quanh mức 0

- **Giá đóng cửa (close)** không dừng $\rightarrow$ Vẫn dùng cho mô hình dự báo giá (do ARIMA/ETS có cơ chế tự xử lý tính không dừng).
- **Lợi suất (return)** đã dừng $\rightarrow$ Phù hợp làm đầu vào cho mô hình dự báo rủi ro GARCH.

Giới thiệu mô hình và thuật toán dự báo giá

Gồm 4 nhóm và 7 mô hình dự báo

Thiết kế đánh giá:

- **Holdout 30 phiên:** Giấu đi 30 ngày cuối để kiểm tra dự báo đối chiếu với thực tế.
- **Rolling-origin CV:** Đánh giá cuốn chiếu tịnh tiến để đo độ ổn định dài hạn.
- **Metric:** Dùng **RMSE**, **MAE**, **MAPE** để đo độ lệch sai số (số càng nhỏ càng tốt).
- **Ljung-Box Test:** Dùng để chẩn đoán xem phần dư có còn sót quy luật nào không.

Nhóm	Mô hình	Thuật toán / Ý tưởng
Benchmark	Naive	Giá mai = giá hôm nay
Benchmark	Drift	Random walk có độ trôi trung bình
Box-Jenkins	ARIMA	Tự hồi quy + sai phân + trung bình trượt
Box-Jenkins	SARIMA	ARIMA + thành phần mùa vụ (chu kỳ 5 ngày)
Exponential Smoothing	ETS	State-space: Error-Trend-Seasonality
Exponential Smoothing	ETS Damped	ETS với xu hướng tắt dần
Biến ngoại sinh	ARIMAX Lagged	ARIMA + lag volume, lag range, lag return

Đánh giá hiệu suất mô hình dự báo giá

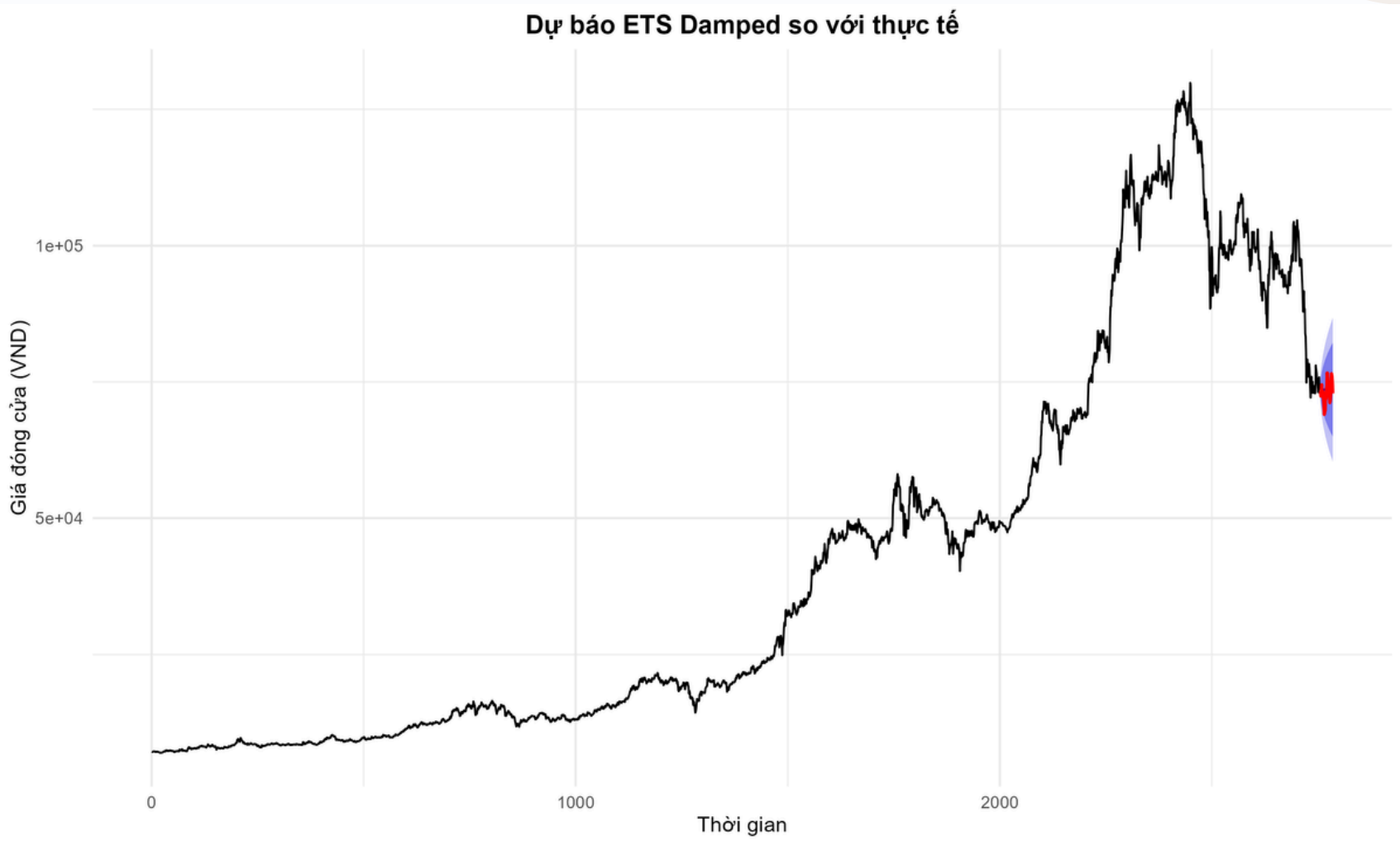
Bảng kết quả Holdout (30 phiên):

Model	RMSE	MAPE
ETS Damped	1.939,13	2,10%
Naive	1.939,85	2,11%
SARIMA	1.983,50	2,19%
ETS	1.986,72	2,08%
Drift	2.020,67	2,23%
ARIMAX	2.025,86	2,24%
ARIMA	2.119,63	2,38%

Đánh giá hiệu suất:

- **Trên tập Holdout 30 phiên:** ETS Damped và Naive cho sai số thấp nhất.
- **Trên tập cuốn chiếu dài hạn (Rolling-CV):** Naive lại vươn lên dẫn đầu (RMSE 5.353,94).

Kiểm định Ljung-Box: Báo lỗi tự tương quan ở phần dư của tất cả các mô hình → Vẫn còn thông tin bị bỏ sót.



Hình dự báo của mô hình xuất sắc nhất

Kết luận rút ra: Không có bằng chứng nào cho thấy các mô hình phức tạp đánh bại được thuật toán ngây thơ Naive một cách ổn định. Điều này rất hợp lý vì giá cả tài chính tuân theo bước đi ngẫu nhiên (Random Walk).

Giới thiệu mô hình và thuật toán GARCH

·ARCH-LM trước fit: $p \approx 1,09 \times 10^{-38} \rightarrow$ bác bỏ $H_0 \rightarrow$ có ARCH effect mạnh.

·Cả 4 model dùng cùng 2.786 returns, mean equation ARMA(0,0).

·Phương trình sGARCH: $\sigma_t^2 = \omega + \alpha \cdot \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \cdot \sigma_{t-1}^2$

Mô hình	Distribution	Ý tưởng chính
sGARCH(1,1)	Normal	Baseline đối xứng
sGARCH(1,1)	Student-t	Xử lý heavy tails
eGARCH(1,1)	Student-t	Log variance + bất đối xứng
GJR-GARCH(1,1)	Student-t	Indicator cho shock âm

Giới thiệu mô hình và thuật toán GARCH

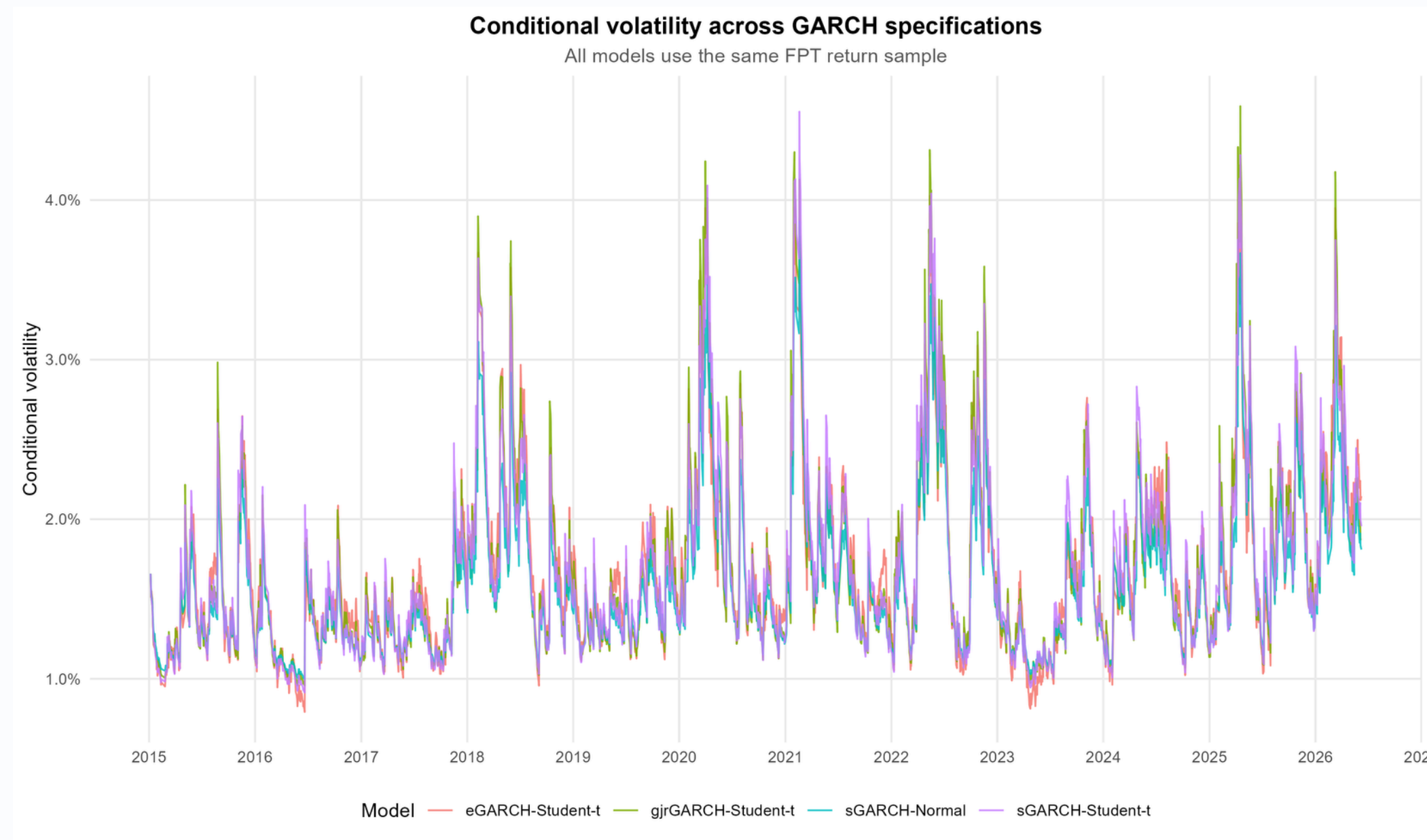
Model	AIC	Persistence	Core diag.	Nyblom stable?
GJR-GARCH-t	-5,6344	0,9857	Đạt	✗ Không
eGARCH-t	-5,6331	0,9627	Đạt	✓ Có
sGARCH-t	-5,6317	0,9891	Đạt	✗ Không
sGARCH-N	-5,5073	0,9645	Đạt	✗ Không

Bảng nguồn: output/tables/volatility_model_comparison.csv.

Lựa chọn: eGARCH-Student-t là ứng viên cân bằng vì:

- AIC chỉ kém GJR khoảng 0,00137.
- Core residual diagnostics đạt + Nyblom stability đạt.
- Tuy nhiên Pearson GOF bác bỏ distribution fit → đây là hạn chế.

Giới thiệu mô hình và thuật toán GARCH



Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế:

- Holdout ngắn (30 phiên); holdout và rolling-CV chưa đồng nhất.
- ARIMAX/SARIMA chưa có CV cùng coverage để so sánh công bằng.
- 3/4 GARCH không đạt Nyblom joint stability; Pearson GOF bác bỏ ở cả 4.
- Chưa đánh giá volatility forecast ngoài mẫu (VaR backtest).
- Kết quả phục vụ học thuật, không phải khuyến nghị đầu tư.

Hướng phát triển: Rolling CV cho tất cả models, VaR backtest, thử skewed-t/GED.

Kết luận

1. Giá không dừng; log return dừng và có ARCH effect.
2. ETS Damped gần holdout rất sát Naive; Naive gần rolling-CV.
3. Chưa có model phức tạp cải thiện benchmark một cách ổn định.
4. Student-t cải thiện fit rõ rệt so với Normal.
5. eGARCH-Student-t cân bằng tốt nhất giữa fit, diagnostics và stability.
6. Pipeline R tái lập được toàn bộ: dữ liệu → bảng → hình → báo cáo Word.

Bảng phân công công việc

Thành viên	MSSV	Tỷ lệ	Phân công công việc chi tiết	Thời gian thực hiện	Mức độ hoàn thành
Trần Thiên Lực	24133037	30%	Thu thập dữ liệu Yahoo Finance, làm sạch (01_data_cleaning.R), kiểm tra chất lượng, trực quan hóa EDA (02_visualization.R) – 9 biểu đồ	25/06 – 19/06/2026	100%
Nguyễn Đức Học	24162039	35%	Kiểm định ADF, dự báo giá: Naive, Drift, ARIMA, SARIMA, ETS, ETS Damped, ARIMAX (03_stationarity_arima_ets.R), rolling-origin CV, residual diagnostics	25/06 – 19/06/2026	100%
Lê Đăng Hoàng Anh	24162006	35%	GARCH 4 specification (04_garch_volatility.R), model comparison (05_model_comparison.R), export tables (06_export_report_tables.R), tích hợp báo cáo Word, khung slide	25/06 – 20/06/2026	100%

Đánh giá chung: Cả ba thành viên hoàn thành đúng tiến độ, phối hợp qua Git và review chéo PR.



THANKS FOR LISTENING

